

Reële getallen, wortels en machten

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Tot welke verzameling?

Schrijf de kleinste verzameling waartoe het getal behoort: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ of $\mathbb{R}$.

1. Verzameling

- a) 12 _____ b) min 5 _____ c) 0,75 _____
d) $\sqrt{7}$ _____

2. Verzameling

- a) π _____ b) $22/7$ _____ c) $\sqrt{49}$ _____
d) min 0,2 _____

2 Rationaal of irrationaal?

Duid aan wat het is.

3. 0,272727... met een eindeloos herhalend 27

☐ rationaal ☐ irrationaal

4. $\sqrt{8}$

☐ rationaal ☐ irrationaal

5. $\sqrt{64}$

☐ rationaal ☐ irrationaal

6. 3,14159265358979... (π)

☐ rationaal ☐ irrationaal

3 Breuk, kommagetal, procent

Vul de tabel aan. Vereenvoudig elke breuk.

7.

breuk	kommagetal	procent
1/4	_____	_____
_____	0,6	_____
_____	_____	12,5 %
7/10	_____	_____

4 Wortels vereenvoudigen

Haal het grootste volkomen kwadraat uit de wortel.

8. Vereenvoudigd

a) $\sqrt{8}$ _____ b) $\sqrt{27}$ _____ c) $\sqrt{48}$ _____

d) $\sqrt{75}$ _____

5 Rekenen met wortels

Reken uit en vereenvoudig.

9. Antwoord

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$ _____ b) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}$ _____

c) $\sqrt{5} + \sqrt{5}$ _____ d) $\sqrt{(16 + 9)}$ _____

10. Antwoord

a) $1/\sqrt{3}$ wortelvrij _____

b) $2/\sqrt{2}$ wortelvrij _____

c) $\sqrt{(a^2)}$ met $a = \text{min } 4$ _____

6 Machten

Schrijf zo eenvoudig mogelijk.

11. Antwoord

a) $a^5 \cdot a^2$ _____ b) $a^8 : a^3$ _____ c) $(a^2)^4$ _____

d) $(3a)^2$ _____

12. Antwoord

a) 7^0 _____ b) 2^{-4} _____ c) 5^{-2} _____

d) $(2a)^4$ _____

7 Welke eigenschap?

Schrijf op welke rekeneigenschap er gebruikt wordt.

13. Welke eigenschap?

a) $4 \cdot (10 + 3) = 4 \cdot 10 + 4 \cdot 3$ _____

b) $(5 + 7) + 3 = 5 + (7 + 3)$ _____

c) $6 \cdot 9 = 9 \cdot 6$ _____

8 Fouten zoeken

Bij elke bewering: klopt ze? Zo niet, schrijf op wat het juiste antwoord is.

14. $\sqrt{(25 + 144)} = 5 + 12 = 17$.

15. $a^3 \cdot a^4 = a^{12}$.

16. $(2a)^3 = 2a^3$.

9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

17. Elk geheel getal is ook een rationaal getal.

☐ waar ☐ niet waar

18. Elk reëel getal kan je als breuk van twee gehele getallen schrijven.

☐ waar ☐ niet waar

19. $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ is gelijk aan $\sqrt{ab}$.

☐ waar ☐ niet waar

20. Een negatieve exponent maakt het getal zelf negatief.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Tot welke verzameling?

- 1** a) $\mathbb{N}$ · b) $\mathbb{Z}$ · c) $\mathbb{Q}$ · d) $\mathbb{R}$
2 a) $\mathbb{R}$ · b) $\mathbb{Q}$ · c) $\mathbb{N}$ · d) $\mathbb{Q}$

2. Rationaal of irrationaal?

- 3** rationaal
4 irrationaal
5 rationaal
6 irrationaal

3. Breuk, kommagetal, procent

- 7** $1/4 \rightarrow 0,25 \rightarrow 25\%$ · $3/5 \rightarrow 0,6 \rightarrow 60\%$ ·
 $1/8 \rightarrow 0,125 \rightarrow 12,5\%$ · $7/10 \rightarrow 0,7 \rightarrow 70\%$

4. Wortels vereenvoudigen

- 8** a) $2\sqrt{2}$ · b) $3\sqrt{3}$ · c) $4\sqrt{3}$ · d) $5\sqrt{3}$

5. Rekenen met wortels

- 9** a) 4 · b) 6 · c) $2\sqrt{5}$ · d) 5
10 a) $\sqrt{3/3}$ · b) $\sqrt{2}$ · c) 4

6. Machten

- 11** a) a^7 · b) a^5 · c) a^8 · d) $9a^2$
12 a) 1 · b) $1/16$ · c) $1/25$ · d) $16a^4$

7. Welke eigenschap?

- 13** a) distributiviteit · b) associativiteit · c) commutativiteit

8. Fouten zoeken

- 14** Fout. De wortel van een som is niet de som van de wortels. $\sqrt{169} = 13$.
15 Fout. Bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op: a^7 .
16 Fout. Elke factor krijgt de exponent: $8a^3$.

9. Waar of niet waar?

- 17** waar
18 niet waar
19 waar
20 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
